1re SI TP · 60 min	**PERTES PAR EFFET JOULE DANS UNE LIGNE ÉLECTRIQUE** *S3 Énergie — simulation Tinkercad Circuits + tracé sous LibreOffice Calc*	Nom : Prénom : Classe : Poste n° :

Problème posé

Dans la centrale photovoltaïque de Porette de Nérone (Corse), les câbles qui relient les panneaux aux onduleurs **perdent 38 kW** sous forme de chaleur : un câble n'est pas un conducteur parfait, il possède une **résistance R_c**. On le modélise par une résistance en **série** avec la charge (ici R_{ch} = 6 Ω, à la place d'un moteur).

Problématique : de quoi dépendent les pertes dans une ligne électrique, et comment les limiter ?

Rappels : loi d'Ohm U = R·I (V, Ω, A) · puissance P = U·I (W) · rendement η = P_{utile} / $P_{absorbée}$ · loi des mailles : la somme algébrique des tensions le long d'une maille est nulle.

Compétences : SI-ANA-02 (puissance, rendements et pertes) · SI-MOD-13 (effort et flux dans un circuit : lois de Kirchhoff, résistance).

1 — RÉALISER LE MONTAGE ET PRÉVOIR — 10 min

1. Ouvrir Tinkercad › Circuits et créer un circuit nommé « TP_Joule_NOM ».
2. Placer l'**alimentation** (Power Supply) et la régler sur **12 V**.
3. Placer deux **résistances** : R_c = 1 Ω (câble) et R_{ch} = 6 Ω (charge).
4. Placer **3 multimètres** : A en série (mode courant) ; V1 et V2 en dérivation (mode tension continue).
5. Câbler comme sur la figure 1, puis **appeler le professeur** avant de lancer la simulation.

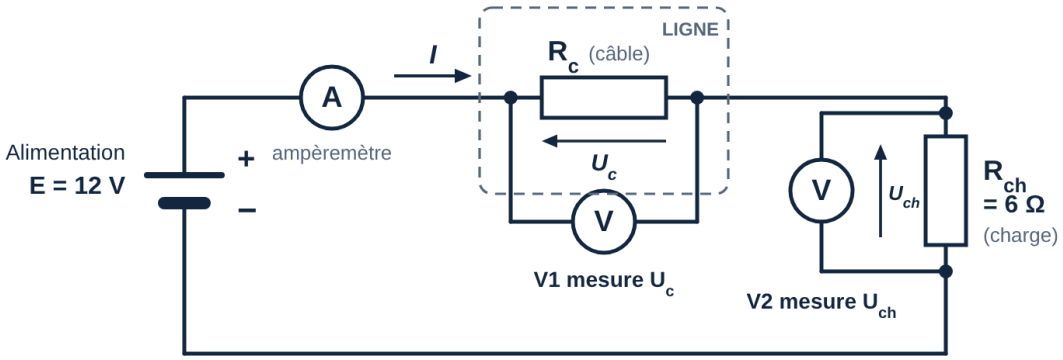


Figure 1 : montage à réaliser (R_c = 0,5 Ω, 1 Ω ou 2 Ω)

Q1. Avant de simuler, **prévoir par le calcul** (loi des mailles et loi d'Ohm), pour R_c = 1 Ω : le courant I, puis les tensions U_c et U_{ch}.

I = ...

U_c = ... U_{ch} = ...

2 — MESURER — 10 min

Lancer la simulation. Pour **chaque valeur de R_c** (0,5 Ω, 1 Ω puis 2 Ω : modifier la résistance), relever I, U_c et U_{ch}. Lire l'unité affichée (mA ou A) et **convertir en A**.

Tableau 1 : mesures (E = 12 V, R_{ch} = 6 Ω)

R_c (Ω)	I (A)	U_c (V)	U_{ch} (V)	$U_c + U_{ch}$ (V)
0,5				
1,0				
2,0				

Q2. Comparer les mesures de la ligne R_c = 1 Ω avec la prévision de la Q1. Que vaut $U_c + U_{ch}$? Quelle loi est ainsi vérifiée ?

TP Pertes par effet Joule · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

3 — CALCULER LES PERTES ET LE RENDEMENT — 12 min

Q3. Le câble reçoit une tension U_c et il est traversé par I. **Établir** que sa puissance perdue vaut $P_J = R_c \cdot I^2$ (partir de $P = U \cdot I$ et de la loi d'Ohm).

Tableau 2 : puissances (P_s fournie par la source, P_{ch} reçue par la charge, P_J perdue dans le câble) et rendement de la ligne $\eta = P_{ch} / P_s$, arrondi à 0,1 %

R_c (Ω)	$P_J = R_c \cdot I^2$ (W)	$P_J = U_c \cdot I$ (W)	$P_{ch} = U_{ch} \cdot I$ (W)	$P_s = E \cdot I$ (W)	$\eta = P_{ch} / P_s$ (%)
0,5					
1,0					
2,0					

Q4. Vérifier pour $R_c = 2\ \Omega$ que $P_s = P_{ch} + P_J$. Quelle grandeur physique est ainsi conservée ?

Q5. R_c est multipliée par 4 (de 0,5 Ω à 2 Ω). P_J est-elle multipliée par 4 ? Expliquer. Que devient le rendement ? Sous quelle forme d'énergie la puissance P_J est-elle perdue ?

4 — DOUBLER LA TENSION À PUISSANCE DE CHARGE CONSTANTE — 8 min

Une ligne de transport doit livrer **toujours la même puissance** à la charge, mais à une tension **double**. On garde $R_c = 2\ \Omega$ et $P_{ch} = 13{,}5$ W (tableau 2), la charge étant alimentée sous $\mathbf{U_{ch}' = 18\ V}$ au lieu de 9 V.

Q6. Calculer le nouveau courant $I' = P_{ch} / U_{ch}'$, puis la résistance de charge $R_{ch}' = U_{ch}' / I'$ et la tension E' à régler sur l'alimentation (loi des mailles : $E' = U_{ch}' + R_c \cdot I'$).

I' = ... R_{ch}' = ... E' = ...

Q7. Régler E' et R_{ch}' dans Tinkercad, relever I', puis compléter le tableau 3 ($P_{ch} = U_{ch} \cdot I$; $P_J = R_c \cdot I^2$; $\eta = P_{ch} / (E \cdot I)$).

Tableau 3 : effet du doublement de la tension de charge

Cas ($R_c = 2\ \Omega$)	E (V)	R_{ch} (Ω)	I (A)	P_{ch} (W)	P_J (W)	η (%)
tension de charge 9 V (tableau 2)	**12**	**6**				
tension de charge 18 V (doublée)						

Q8. Conclure : quand la tension double à puissance de charge constante, I est divisé par ..... , P_J est divisée par ..... et le rendement passe de ..... % à ..... %.

5 — TRACER $P_J = f(I)$ SOUS LIBREOFFICE CALC — 10 min

1. Garder $R_c = 1\ \Omega$ et $R_{ch} = 6\ \Omega$. Régler E successivement sur **4 V, 8 V, 12 V, 16 V, 20 V** et relever I (en A).
2. Ouvrir **TP_Joule_mesures.ods**, feuille « PJ_en_fonction_de_I » : saisir les valeurs de I dans la colonne B. La colonne C calcule $P_J = R_c \cdot I^2$ avec une formule.
3. Sélectionner les cellules B3 à C8 (titres compris) › Insertion › Diagramme › **XY (dispersion)**, « points seulement ». Ajouter un titre et nommer les axes avec leurs unités. Enregistrer le classeur sous NOM_Joule.ods.

Q9. Quelle est l'allure de la courbe ? Si I double (E de 4 V à 8 V), par combien P_J est-elle multipliée ? Justifier avec la formule.

6 — APPLICATION : LE TRANSPORT DE L'ÉNERGIE — 8 min

Q10. Centrale de Porette de Nérone : les panneaux fournissent $P_{PV} = 3\ 781$ kW et les câbles perdent $P_J = 38$ kW. Calculer la part de puissance perdue dans les câbles, en %.

P_J / P_{PV} = ……

Q11. Une ligne de résistance $R = 0{,}10\ \Omega$ transporte $P = 100$ kW. On néglige la chute de tension devant U. Compléter le tableau 4 pour U = 400 V puis U = 20 kV.

Tableau 4 : même puissance transportée sous deux tensions

Tension U de la ligne	$I = P / U$ (A)	$P_J = R \cdot I^2$ (W)	P_J / P (%)
400 V			
20 kV			

Q12. Pourquoi transporte-t-on l'énergie électrique **sous haute tension** ? Répondre en 2 ou 3 phrases avec les grandeurs I, U et P_J.

À retenir

Une ligne de résistance R traversée par un courant I perd la puissance P_J = …… . Elle est dissipée en …… .

À puissance transportée constante, doubler la tension divise I par …… et les pertes par …… : c'est pourquoi le transport se fait en …… .